

Guía de ensayo para la Prueba 1

BME423 - Procesamiento de Imágenes 2026

Alejandro Veloz

Cómo usar esta guía

La prueba no es el momento de aprender. Todo lo que se pregunte en la prueba debe haber sido practicado antes, de modo que durante la evaluación el trabajo consista en aplicar con cuidado algo ya entendido y no en descubrirlo bajo presión. Esta guía existe para hacer posible esa premisa.

La guía contiene el conjunto de fórmulas que se darán por conocidas en la prueba.

La prueba tendrá cuatro preguntas. Quien estudie la materia y resuelva esta guía dispone de todo lo necesario para responder cualquier pregunta de la prueba.

Parte I. Formulario

Operaciones puntuales. Negativo $s = L - 1 - r$. Logarítmica $s = c \log(1 + r)$. Ley de potencia $s = c r^\gamma$. Ventana de visualización de ancho W y nivel L_v , que es un estiramiento lineal por tramos entre $L_v - W/2$ y $L_v + W/2$ con pendiente $255/W$. Ganancia de contraste local $T'(r)$.

Histograma. Ecualización $s_k = T(r_k) = \text{round} \left[(L - 1) \sum_{j=0}^k n_j / N \right]$. Especificación $z = G^{-1} [T(r)]$, con G la ecualización del histograma objetivo y con el criterio del menor z tal que $G(z) \geq s$.

Degradación y ruido. $g = h * f + \eta$. Promediando N adquisiciones independientes, $\sigma_{\bar{g}} = \sigma_\eta / \sqrt{N}$.

Convolución. $g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)$, con $a = (m - 1)/2$ y $b = (n - 1)/2$. Es lineal, conmutativa y asociativa, y tiene al impulso δ como elemento neutro.

Realce. *Unsharp masking*, máscara $f_{hp} = f - \bar{f}$ con $\bar{f} = f * h$ y h el promedio. Filtrado *high-boost* $g = f + k f_{hp}$ con $k > 0$, o bien $f_{hb} = A f - \bar{f}$ con $A \geq 1$ en la escritura de las diapositivas. Laplaciano $\nabla^2 f = f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)$ y realce $g = f - c \nabla^2 f$.

Bordes. Máscara general $R = \sum_i w_i z_i$, con $\sum_i w_i = 0$. Sobel, gradiente $|\nabla f| \approx |G_x| + |G_y|$.

Umbralización. Otsu con $\omega_1(t)$, $\omega_2(t)$, $\mu_1(t)$, $\mu_2(t)$, μ_T , $\sigma_B^2(t) = \omega_1 \omega_2 [\mu_1 - \mu_2]^2$, $T = \arg \max_t \sigma_B^2(t)$ y $\eta = \sigma_B^2(T) / \sigma_T^2$. Algoritmo iterativo $T^{(n+1)} = (\mu_1 + \mu_2) / 2$.

Difusión. $\partial u / \partial t = \text{div} [g(\|\nabla u\|) \nabla u]$, con g no negativa, decreciente, $g(0) = 1$ y $g(s) \rightarrow 0$. Funciones $g_1(s) = 1 / [1 + (s/\kappa)^2]$ y $g_2(s) = \exp [-(s/\kappa)^2]$. Esquema explícito $u_i^{n+1} = u_i^n + \Delta t \sum_{p \in N(i)} g(|\nabla_p u|) \nabla_p u$ con $\nabla_p u = u_p - u_i$, estable si $\Delta t \leq 1/2^d$. Flujo $\Phi(s) = s g(s)$. Difusión lineal equivalente a convolución gaussiana con $\sigma = \sqrt{2Dt}$.

Parte II. Ideas centrales

La pendiente de la curva es la ganancia de contraste, y la ganancia total se conserva

Toda operación puntual es una curva $s = T(r)$. Lo que le ocurre al contraste lo dice la pendiente de T . Para dos intensidades vecinas presentes en la imagen:

$$\Delta s = T(r + \Delta r) - T(r) \approx T'(r) \Delta r,$$

de modo que la diferencia entre ellas queda multiplicada por $T'(r)$. Con $T'(r) > 1$ las dos intensidades se separan y el contraste local aumenta, con $T'(r) < 1$ se acercan, y con $T'(r) = 0$ se vuelven indistinguibles.

Si T es continua, monótonamente creciente y sobreyectiva de $[0, L - 1]$ en $[0, L - 1]$, esto es si aprovecha todo el rango disponible y no invierte el orden, entonces:

$$\int_0^{L-1} T'(r) dr = T(L - 1) - T(0) = L - 1 \quad \implies \quad \overline{T'} = \frac{1}{L - 1} \int_0^{L-1} T'(r) dr = 1.$$

El contraste total es una cantidad conservada. Ninguna operación puntual crea contraste, sólo lo redistribuye a lo largo del rango de intensidades. Toda curva que realza un tramo comprime necesariamente otro, y en el extremo, la umbralización binaria, concentra toda la ganancia en un punto y la anula en el resto.

De aquí se desprende el criterio aplicado para hacer diseño de operaciones de aumento de contraste. Elegir la curva es decidir qué tramo sacrificar, y esa decisión exige información que la fórmula no contiene por sí sola, esto es, el histograma y el conocimiento de dónde está la estructura clínicamente relevante. Conviene tener presentes tres consecuencias:

- La ley de potencia tiene $T'(r) = c\gamma r^{\gamma-1}$. Con $\gamma < 1$ la pendiente tiende a infinito cuando $r \rightarrow 0$, es decir expande las sombras, y con $\gamma > 1$ se anula en el origen y expande las luces.
- La transformación logarítmica tiene $T'(r) = c/[(1 + r) \ln 10]$ si se escribe en base diez, de modo que la ganancia decae $1/(1 + r)$ y comprime un rango dinámico muy amplio.
- El negativo es la única curva del catálogo con $|T'(r)| = 1$ en todo el rango. No modifica el contraste en ninguna parte, sólo invierte la polaridad, y por eso su justificación es siempre perceptual y nunca de contraste.

La ecualización es la curva cuya pendiente sigue al histograma, y la especificación la generaliza

En el caso continuo la ecualización usa como curva la distribución acumulada:

$$T(r) = (L - 1) \int_0^r p(w) dw \quad \implies \quad T'(r) = (L - 1) p(r).$$

La ganancia local es proporcional a la densidad de píxeles. La ecualización reparte el contraste según cuántos píxeles hay en cada nivel, y por lo tanto la curva la elige la propia imagen sin intervención del diseñador. El umbral de indiferencia está en $p(r) = 1/(L - 1)$, valor sobre el cual la curva realza y bajo el cual comprime.

Esto explica el fracaso más conocido de la técnica. Un objeto pequeño tiene por definición pocos píxeles en sus niveles, de modo que allí $p(r)$ es diminuto, la ganancia resulta menor que uno y sus niveles se comprimen hasta confundirse con el tejido vecino. **La ecualización global suprime precisamente lo que se quería realzar cuando el objeto de interés es pequeño.**

En el caso discreto hay dos limitaciones:

- La transformación es una función de los niveles y no de los píxeles. Todos los píxeles de un nivel de entrada reciben el mismo nivel de salida. Un nivel puede fundirse con otros pero **nunca dividirse**, y por eso el histograma ecualizado no es plano.
- La transformación es monótonamente no decreciente, porque la acumulada lo es. El orden relativo de dos intensidades **nunca se invierte**, aunque el redondeo puede producir empates.

La especificación reemplaza el objetivo uniforme por un objetivo arbitrario p_z . Se ecualiza la imagen con T , se ecualiza el objetivo con G , y se compone:

$$z = G^{-1} [T(r)],$$

donde G^{-1} se implementa como el menor z tal que $G(z) \geq s$. Si el objetivo es uniforme entonces G es la identidad y se recupera la ecualización, de manera que la ecualización es un caso particular de la especificación.

El resultado de una especificación contiene casi siempre niveles vacíos, y sus causas son dos y de distinta naturaleza. Un nivel queda vacío por **empate** cuando $G(z) = G(z - 1)$ y el criterio del menor z elige siempre el anterior, de modo que el segundo nivel nunca resulta escogido. Un nivel queda vacío por **salto** cuando ningún s_k cae en el hueco que dejan dos valores consecutivos de G , de modo que ese tramo de la escala queda sin asignar. El empate depende sólo del histograma objetivo, mientras que el salto depende de los valores de s_k que produzca la imagen de entrada, y distinguir ambos casos es lo que permite explicar un resultado concreto.

Un ejemplo mínimo con $L = 4$: Sea la referencia $p_z = (0,05; 0,05; 0,15; 0,75)$, cuya acumulada escalada por $L - 1$ y redondeada entrega $G = (0 \ 0 \ 1 \ 3)$, y sea una imagen de ocho píxeles con $n = (1 \ 3 \ 2 \ 2)$, que ecualizada entrega $s = (0 \ 2 \ 2 \ 3)$.

z o r_k	0	1	2	3
$G(z)$	0	0	1	3
s_k	0	2	2	3
$z = G^{-1}(s_k)$	0	3	3	3

El resultado ocupa sólo los niveles 0 y 3. El nivel 1 queda vacío por empate, ya que $G(1) = G(0) = 0$ y ante la igualdad el menor z elige siempre el 0, de modo que ningún histograma de entrada puede ocuparlo. El nivel 2 queda vacío por salto, ya que sólo lo ocuparía un s_k igual a 1 y esta imagen no produce ninguno. Basta cambiar la entrada a $n = (1 \ 1 \ 3 \ 3)$, que ecualizada entrega $s = (0 \ 1 \ 2 \ 3)$, para que el nivel 2 aparezca ocupado mientras el 1 sigue vacío.

El uso clínico de la especificación es la estandarización de intensidades en resonancia magnética, donde los valores no tienen unidades absolutas a diferencia de las unidades Hounsfield de la tomografía. Ecualizar cada estudio por separado no sirve, porque cada imagen recibe una curva distinta y un mismo tejido termina en niveles distintos. La especificación contra una referencia común alinea los modos y hace comparables las intensidades. Las precauciones son que la referencia debe compartir anatomía, secuencia y campo de visión, que conviene enmascarar el fondo antes de calcular los histogramas, y sobre todo que en un seguimiento longitudinal la normalización puede enmascarar el cambio real que se quería medir.

Toda cadena lineal e invariante en el espacio es un solo kernel

Considere las siguientes propiedades:

- **Linealidad**, que permite distribuir la convolución sobre sumas y extraer escalares.
- **Elemento neutro**, esto es $f * \delta = f$, que permite escribir la propia imagen como una convolución y reunir todos los términos bajo un mismo operador.
- **Asociatividad**, esto es $(f * h) * w = f * (h * w)$, que permite fundir dos etapas sucesivas en una sola.

Con esto, el filtrado *high-boost* se colapsa en una sola máscara:

$$g = f + k(f - f * h) = (1 + k)(f * \delta) - k(f * h) = f * \underbrace{[(1 + k)\delta - kh]}_w, \quad w = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} -k & -k & -k \\ -k & 9 + 8k & -k \\ -k & -k & -k \end{bmatrix},$$

y el realce por Laplaciano:

$$g = f - c \nabla^2 f = f * \underbrace{(\delta - cL)}_w, \quad w_4|_{c=1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad w_8|_{c=1} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 9 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Notación. En las diapositivas el filtrado *high-boost* se escribe $f_{hb} = Af - f_{lp}$ con $A \geq 1$, donde f_{lp} es la versión suavizada que aquí se anota $\bar{f}$, mientras que en esta guía se usa $g = f + k(f - \bar{f})$ y, en la versión con Laplaciano, el parámetro c . Las tres describen la misma familia de operadores y conviene poder pasar de una a otra. Desarrollando:

$$f + k(f - \bar{f}) = (1 + k)f - k\bar{f} = k \left[\frac{1 + k}{k} f - \bar{f} \right] \implies A = \frac{1 + k}{k}, \quad k = \frac{1}{A - 1},$$

de modo que ambas coinciden **salvo un factor global** k . La diferencia está en la suma de coeficientes, que es la ganancia en continua, que vale:

$$\sum_i w_i = [(1 + k) - k] = 1 \quad \text{para la escritura con } k, \text{ y} \quad \sum_i w_i = A - 1 \quad \text{para la escritura con } A.$$

La primera preserva el brillo medio de la imagen y la segunda lo multiplica por $A - 1$, es decir sólo lo preserva cuando $A = 2$. En la práctica esto significa que la versión con A suele requerir un reescalamiento posterior. Para

el realce por Laplaciano la suma vale 1 para todo c , porque los coeficientes de cualquier máscara de derivada suman cero.

Ganancia en continua y composición. Tenga en cuenta las siguientes reglas. La suma de coeficientes es la ganancia frente a una región constante, de modo que una suma igual a uno significa que las zonas homogéneas no se alteran, una suma igual a cero significa que sólo se responde a variaciones, como en los detectores de bordes, y cualquier otro valor implica un cambio de brillo. Además la ganancia en continua es multiplicativa bajo convolución:

$$\sum_i (h * w)_i = \left(\sum_i h_i \right) \left(\sum_i w_i \right),$$

lo cual permite conocer la ganancia del kernel compuesto sin construirlo. El tamaño sí hay que calcularlo, y obedece a la regla del soporte, según la cual la convolución de dos señales de largo m_1 y m_2 tiene largo $m_1 + m_2 - 1$ en cada dimensión. Dos máscaras de 3×3 producen entonces una de 5×5 .

Advertencias. El colapso a un solo kernel exige que todas las etapas sean lineales e invariantes en el espacio. Un filtro de mediana no es lineal y por lo tanto **no** puede fundirse con nada, ni con otro filtro ni consigo mismo. Y el orden importa desde el punto de vista del diseño aunque la convolución sea conmutativa, ya que promediar antes de realzar hace que las dos etapas trabajen una contra la otra, atenuando primero el borde que después se intentará reforzar.

Separabilidad. Un kernel bidimensional es separable si puede escribirse como el producto exterior de dos kernels unidimensionales, lo cual equivale a que su matriz tenga rango uno, esto es que todas sus filas sean proporcionales entre sí. El promedio de 3×3 lo es, ya que se factoriza como $\frac{1}{3} [1 \ 1 \ 1]$ aplicado por filas y luego por columnas, con lo cual el costo baja de nueve a seis multiplicaciones por píxel. El Laplaciano de cuatro vecinos no lo es, porque su fila central no es proporcional a las otras dos.

Respuesta al ruido. El realce amplifica el ruido impulsivo, y el factor se lee directamente en el kernel. Un impulso aislado de amplitud A bajo el coeficiente central produce una salida igual a ese coeficiente por A , y bajo un coeficiente vecino produce ese coeficiente por A . Para el *high-boost* con $k = 2$ resulta $25A/9 = 2,78A$ al centro y $-0,22A$ en los ocho vecinos, y para el Laplaciano con $c = 1$ resulta $5A$ al centro y $-A$ en los cuatro vecinos axiales. Un solo píxel espurio se convierte en una estructura con contraste invertido a su alrededor, visualmente mucho más notoria que el impulso original. De allí la regla, que es reducir el ruido antes de realzar, y hacerlo con un filtro que preserve bordes.

El realce responde a la curvatura, no a la pendiente

Sobre un tramo de pendiente constante el promedio de una ventana simétrica devuelve exactamente el valor del centro, ya que las desviaciones de los vecinos hacia arriba y hacia abajo son iguales en magnitud y opuestas en signo y se cancelan al sumar. Entonces $\bar{f} = f$ en todo el tramo, la máscara $f - \bar{f}$ es idénticamente nula y el *high-boost* devuelve la imagen sin modificarla, cualquiera sea k . Con el Laplaciano ocurre lo mismo por la misma razón, ya que es una segunda derivada y la segunda derivada de una función afín es cero. **Una rampa, por pronunciada que sea, atraviesa intacta cualquier operador de realce**, porque lo que estos operadores miden la variación, no la pendiente, de modo que responden en los quiebres y no en los tramos.

Un perfil unidimensional de siete píxeles muestra esto. Se usa la ventana de tres, esto es $\bar{f}(i) = [f(i-1) + f(i) + f(i+1)]/3$, y el Laplaciano $\nabla^2 f(i) = f(i-1) - 2f(i) + f(i+1)$, de modo que los extremos quedan indefinidos porque la ventana se sale del perfil.

i	0	1	2	3	4	5	6
f	10	10	20	30	40	50	50
$\bar{f}$	—	13,33	20	30	40	46,67	—
$f - \bar{f}$	—	-3,33	0	0	0	3,33	—
$g = f + 2(f - \bar{f})$	—	3,33	20	30	40	56,67	—
$\nabla^2 f$	—	10	0	0	0	-10	—
$g = f - \nabla^2 f$	—	0	20	30	40	60	—

La rampa ocupa los píxeles 2 a 4 y sale intacta con ambos operadores, pese a que allí la imagen sube cuarenta niveles. Los únicos píxeles que cambian son los dos quiebres, el 1 donde la pendiente pasa de cero a diez y el 5

donde pasa de diez a cero, y en ellos el realce empuja hacia abajo el que está del lado oscuro y hacia arriba el que está del lado claro. El resultado excede el rango original [10, 50] por ambos extremos, con 3,33 y 56,67 en el caso del *high-boost* con $k = 2$ y con 0 y 60 en el del Laplaciano con $c = 1$, que sobre este perfil resulta más agresivo.

Donde hay curvatura, el realce produce un subimpulso en el lado oscuro del borde y un sobreimpulso en el lado claro, que suelen exceder el mínimo y el máximo originales de la imagen. Ése es el halo característico, que aumenta la nitidez percibida pero introduce una estructura inexistente, algo particularmente delicado en imagenología médica porque puede simular una interfaz o el borde de una lesión. Si el sobreimpulso supera el rango representable, el recorte por saturación destruye información de manera irreversible. El parámetro k o c controla la amplitud del halo pero no su ubicación, que la fija la curvatura de la imagen.

Hay una razón profunda detrás del halo. Un paso del esquema explícito de la ecuación de difusión lineal es $u^{n+1} = u^n + \Delta t \nabla^2 u^n$, de modo que tomando $\Delta t = -c$ se obtiene exactamente $u - c \nabla^2 u$, que es el realce por Laplaciano. **Agudizar es dar un paso hacia atrás en el tiempo de la ecuación del calor**, lo cual es coherente con que la difusión desenfoca. El patrón de tablero de ajedrez, esto es la imagen $f(x, y) = (-1)^{x+y}$ que alterna $+1$ y -1 entre píxeles contiguos, sirve para medir esa inestabilidad. Es la variación más rápida que la grilla puede representar, la frecuencia de Nyquist, y es a la vez un vector propio del Laplaciano discreto, ya que cada píxel tiene sus cuatro vecinos axiales con signo contrario y se obtiene $\nabla^2 f = -8f$. Un paso de realce lo multiplica entonces por $1 + 8c$, que vale nueve cuando $c = 1$, de modo que la componente de ruido que tiene esa forma crece nueve veces en una sola aplicación. Como ese factor supera la unidad para todo $c > 0$, la ecuación del calor hacia atrás es un problema mal planteado y su discretización es incondicionalmente inestable. Por eso el realce se aplica una sola vez, con c pequeño, y siempre después de reducir el ruido.

La separabilidad de Otsu

Otsu maximiza la varianza entre clases y reporta la separabilidad $\eta = \sigma_B^2(T)/\sigma_T^2$. La clave para razonar sobre preprocesamiento es la descomposición de la varianza total:

$$\sigma_T^2 = \sigma_B^2 + \sigma_W^2, \quad \sigma_B^2 = \omega_1 \omega_2 (\Delta\mu)^2, \quad \sigma_W^2 = \omega_1 \sigma_1^2 + \omega_2 \sigma_2^2,$$

donde $\Delta\mu = \mu_1 - \mu_2$. Maximizar σ_B^2 equivale a minimizar σ_W^2 , porque σ_T^2 no depende del umbral. Léida así, la separabilidad se interpreta directamente, ya que σ_B^2 mide cuán lejos están los dos modos del histograma y σ_W^2 mide cuán anchos son. Un valor de η cercano a uno indica modos estrechos y bien separados, con un valle profundo y un umbral estable, mientras que un valor bajo indica modos solapados, una curva $\sigma_B^2(t)$ de máximo plano y un umbral que cambia con cualquier perturbación de la imagen. Conviene notar además que el producto $\omega_1 \omega_2$ alcanza su máximo 0,25 con clases iguales, de manera que un fuerte desbalance penaliza la separabilidad aunque los modos estén bien separados.

Esta descomposición convierte la elección del preprocesamiento en un cálculo. La pregunta pasa a ser qué le hace cada filtro a cada término.

- La **difusión anisotrópica** reduce σ_W^2 porque promedia el interior de cada región, y **deja σ_B^2 intacta** porque no transporta masa a través del borde, con lo cual las medias y las proporciones se conservan. La separabilidad sube por el único camino deseable.
- El **suavizado gaussiano** también reduce σ_W^2 , pero al promediar indiscriminadamente sobre el borde crea una población de píxeles de transición que **acerca las medias**, reduciendo $\Delta\mu$ y por lo tanto σ_B^2 . La separabilidad puede subir de todos modos, pero menos.

La consecuencia va más allá de η . Con difusión anisotrópica ningún píxel cambia de clase, las proporciones se conservan y el volumen estimado de la lesión es insesgado. Con suavizado gaussiano el contorno se desplaza, porque un kernel isotrópico contrae las estructuras convexas en una medida que depende de la curvatura local, y el volumen queda sistemáticamente subestimado, con un error relativo que crece al disminuir el tamaño de la lesión. **Una separabilidad alta garantiza que el umbral se encuentre con facilidad, pero no garantiza que esté en el lugar correcto.**

El parámetro κ es un umbral de contraste que separa las escalas de gradiente presentes en la imagen, y debe quedar entre la amplitud del ruido y el contraste del borde. Un valor muy grande hace que el filtro clasifique el borde como ruido y degenera en difusión lineal, y uno muy pequeño impide que se suavice siquiera el ruido. Conviene memorizar que $g_1(\kappa) = 1/2$ siempre, lo cual nos dice dónde está el punto de transición. Y el flujo $\Phi(s) = s g(s)$ crece hasta $s = \kappa$ y decrece después, de modo que sobre κ el proceso se comporta localmente como

difusión inversa y no sólo preserva el borde sino que lo refuerza, profundizando el valle del histograma justo donde la umbralización lo necesita.

Parte III. Problemas resueltos

Los ocho problemas siguientes equivalen app. a dos pruebas reales. Conviene resolverlos con papel y lápiz antes de mirar la solución.

Bloque A. Selección de la curva de mejora de contraste

Problema A.1

a. Considere el catálogo de curvas visto en clases, compuesto por el negativo $s = L - 1 - r$, la transformación logarítmica $s = c \log(1 + r)$, la ley de potencia $s = cr^\gamma$, el estiramiento lineal por tramos y la umbralización binaria. Elija de forma razonada la curva más adecuada para cada uno de los tres casos siguientes, indicando en qué tramo del rango la ganancia debe ser mayor que uno. Primero, una radiografía subexpuesta cuyos detalles anatómicos están comprimidos en los niveles bajos. Segundo, una imagen de ecografía cuyo tejido de interés se concentra en los niveles altos y cuyo fondo oscuro es irrelevante. Tercero, una mamografía digital en la cual se desea inspeccionar microcalcificaciones brillantes sobre tejido denso, y donde el radiólogo declara que percibe mejor los detalles claros sobre fondo oscuro.

b. Se despliega un estudio de tomografía con ancho de ventana $W = 120$ HU y nivel $L_v = 60$ HU sobre un monitor de 8 bits. Escriba $s = T(r)$ explicitando sus tres tramos, calcule la pendiente del tramo central y evalúe s para $r = -10, 30, 60, 105$ y 150 HU.

c. En una segunda imagen las intensidades de interés ocupan sólo el intervalo $[80, 140]$ de un rango total $[0, 255]$. Diseñe el estiramiento lineal por tramos que maximiza el contraste en ese intervalo, calcule su pendiente, evalúe s para $r = 100$ y $r = 120$, e indique qué se pierde.

Solución A.1

a. Para la radiografía subexpuesta corresponde una ley de potencia con $\gamma < 1$, o equivalentemente la transformación logarítmica. La ganancia debe ser mayor que uno en el tramo oscuro, que es donde está la información, y se acepta que sea menor que uno en el tramo claro. La justificación cuantitativa es que $T'(r) = c\gamma r^{\gamma-1}$ tiende a infinito cuando $r \rightarrow 0$ si $\gamma < 1$.

Para la ecografía corresponde una ley de potencia con $\gamma > 1$, que expande el extremo brillante y comprime el fondo oscuro irrelevante. También es válido un estiramiento lineal por tramos restringido al intervalo alto.

Para la mamografía corresponde el negativo. El punto clave es que $|T'(r)| = 1$ en todo el rango, de modo que el negativo no modifica el contraste en ninguna parte y sólo invierte la polaridad. Es una decisión perceptual, no de contraste, y por eso es la única curva del catálogo que escapa al compromiso entre tramos, esto es a la obligación de sacrificar contraste en alguna parte del rango para ganarlo en otra. Si además se requiere realce, el negativo debe componerse con otra curva.

b. Los extremos son $r_{\min} = L_v - W/2 = 0$ HU y $r_{\max} = L_v + W/2 = 120$ HU, de donde:

$$s = T(r) = \begin{cases} 0, & r \leq 0, \\ 255 \frac{r}{120} = 2,125 r, & 0 < r < 120, \\ 255, & r \geq 120, \end{cases}$$

con pendiente $255/120 = 2,125$ niveles de gris por HU.

r (HU)	-10	30	60	105	150
s	0	64	128	223	255

Los valores provienen de $2,125 \cdot 30 = 63,75$, $2,125 \cdot 60 = 127,5$ y $2,125 \cdot 105 = 223,13$.

c. La curva es:

$$s = T(r) = \begin{cases} 0, & r \leq 80, \\ \frac{255(r-80)}{60} = 4,25(r-80), & 80 < r < 140, \\ 255, & r \geq 140, \end{cases}$$

con pendiente $255/60 = 4,25$, de donde $T(100) = 85$ y $T(120) = 170$.

Se pierde toda la información fuera del intervalo. Los píxeles bajo 80 se saturan a negro y los sobre 140 a blanco, con ganancia nula dentro de cada uno de esos dos conjuntos. El costo es el contraste completo fuera de la ventana a cambio de multiplicar por 4,25 el contraste dentro de ella, que es la forma más cruda del compromiso, ya que la ganancia total se conserva y lo que se gana en un tramo se paga en otro.

Problema A.2

a. Un detector de rayos X entrega una imagen cruda cuyo rango dinámico es de cuatro órdenes de magnitud, con la mayor parte de la información en los valores bajos. Se decide comprimirla con $s = T(r) = c \log_{10}(1 + r)$ sobre el rango $r \in [0, 255]$, escalando de modo que $T(255) = 255$. Use $\log_{10} 256 = 2,408$ y $\ln 10 = 2,303$. Determine c , calcule s para $r = 0, 9, 99$ y 255 , obtenga $T'(r)$ y evalúela en $r = 9$ y $r = 99$, e interprete el cociente entre ambas ganancias.

b. Partiendo de $T(r) = (L - 1) \int_0^r p(w) dw$, obtenga $T'(r)$ y enuncie el principio de diseño que encierra. Para una imagen de $L = 256$ niveles, calcule la ganancia local en un nivel modal con $p(r) = 0,02$ y en un nivel poco poblado con $p(r) = 0,001$. Explique con ese resultado por qué la ecualización global es una mala elección cuando el objeto de interés es pequeño, y proponga la curva que usaría en su lugar.

c. Elija la curva más adecuada para una imagen de resonancia en la cual el tejido de interés ocupa el intervalo $[140, 180]$ de un rango $[0, 255]$ y todo lo demás es irrelevante. Calcule su pendiente y el valor de s para $r = 150$.

Solución A.2

a. La condición $T(255) = 255$ entrega $c = 255/2,408 = 105,90$.

r	0	9	99	255
$\log_{10}(1 + r)$	0	1	2	2,408
s	0	105,90	211,80	255

Escribiendo la curva en base e para derivar:

$$T(r) = \frac{c \ln(1 + r)}{\ln 10} \implies T'(r) = \frac{c}{(1 + r) \ln 10} = \frac{105,90}{2,303(1 + r)},$$

$$T'(9) = \frac{105,90}{23,03} = 4,60, \quad T'(99) = \frac{105,90}{230,3} = 0,46.$$

El cociente vale exactamente 10, igual al cociente de $1 + r$ entre ambos puntos, porque la ganancia es inversamente proporcional a $1 + r$. Dos intensidades separadas por un nivel en el extremo oscuro quedan separadas por casi cinco niveles, mientras que en el extremo claro quedan separadas por medio nivel y se vuelven prácticamente indistinguibles. La curva compra contraste en las sombras al precio de perderlo en las luces.

b. La derivada es $T'(r) = (L - 1)p(r)$. El principio es que la ecualización asigna ganancia en proporción directa a la cantidad de píxeles que tienen esa intensidad, de modo que la curva la elige la propia imagen a través de su histograma.

$$T'|_{p=0,02} = 255 \cdot 0,02 = 5,10, \quad T'|_{p=0,001} = 255 \cdot 0,001 = 0,26.$$

En el nivel modal el contraste se multiplica por más de cinco y en el poco poblado se reduce a algo más de un cuarto, con el umbral de indiferencia en $p(r) = 1/255 = 0,0039$. Un objeto pequeño tiene pocos píxeles en sus niveles, por lo que allí $p(r)$ es diminuto, la ganancia resulta menor que uno y sus niveles se comprimen hasta confundirse con el tejido vecino. En su lugar corresponde un estiramiento lineal por tramos restringido al rango de la lesión, la ecualización local o adaptativa por bloques, CLAHE, o la especificación de histograma con un objetivo que asigne masa deliberadamente al tramo de interés.

c. Corresponde el estiramiento lineal por tramos con quiebres en 140 y 180:

$$s = T(r) = \frac{255(r - 140)}{40} = 6,375(r - 140) \quad \text{en} \quad 140 < r < 180,$$

con saturación a 0 y a 255 fuera del intervalo, pendiente $255/40 = 6,375$ y $T(150) = 63,75 \approx 64$.

Bloque B. Ecualización y especificación de histograma

Problema B.1

Una región de interés de 8×8 píxeles cuantizada a $L = 8$ niveles tiene el histograma n_k de la tabla. Se desea que su histograma se parezca al de una imagen de referencia, cuyo histograma normalizado es $p_z(z_q)$.

k o q	0	1	2	3	4	5	6	7
n_k (imagen)	8	16	16	12	6	4	2	0
$p_z(z_q)$ (referencia)	0,00	0,00	0,00	0,15	0,20	0,30	0,20	0,15

- Calcule $T(r_k)$ y $G(z_q)$ y obtenga el mapeo $z = G^{-1}[T(r)]$, explicitando el criterio empleado.
- Construya el histograma resultante, compárelo con el objetivo y explique por qué sólo lo aproxima y por qué algunos niveles quedan vacíos.
- Demuestre que la ecualización es el caso particular de la especificación con objetivo uniforme, y describa una situación de imagenología médica en la cual la especificación es claramente preferible.

Solución B.1

- Con $N = 64$ y $L = 8$, $s_k = \text{round} \left[7 \sum_{j=0}^k n_j / N \right]$.

r_k	0	1	2	3	4	5	6	7
n_k	8	16	16	12	6	4	2	0
$p(r_k)$	0,125	0,250	0,250	0,188	0,094	0,063	0,031	0,000
$\hat{F}(r_k)$	0,125	0,375	0,625	0,813	0,906	0,969	1,000	1,000
$7\hat{F}(r_k)$	0,88	2,63	4,38	5,69	6,34	6,78	7,00	7,00
s_k	1	3	4	6	6	7	7	7
$p_z(z_q)$	0,00	0,00	0,00	0,15	0,20	0,30	0,20	0,15
acumulada	0,00	0,00	0,00	0,15	0,35	0,65	0,85	1,00
$G(z_q)$	0	0	0	1	2	5	6	7
$z = G^{-1}(s_k)$	3	5	5	6	6	7	7	7

El criterio es que, como G es discreta y no invertible en sentido estricto, para cada s_k se busca el menor z_q tal que $G(z_q) \geq s_k$. Por ejemplo, para $s_1 = 3$ se observa que $G(4) = 2 < 3$ y $G(5) = 5 \geq 3$, de donde $z = 5$.

b.

z	0	1	2	3	4	5	6	7
obtenido	0	0	0	8	0	32	18	6
objetivo $64p_z$	0	0	0	9,6	12,8	19,2	12,8	9,6

El nivel 5 concentra $n_1 + n_2 = 32$ píxeles, el nivel 6 recibe $n_3 + n_4 = 18$ y el nivel 7 recibe $n_5 + n_6 + n_7 = 6$, con un total de 64.

El procedimiento sólo aproxima al objetivo porque el mapeo es una función de los niveles y no de los píxeles, de manera que un nivel de entrada puede fundirse con otros pero nunca dividirse. Los conteos disponibles son los del histograma original, reagrupados, sin posibilidad de repartirlos para ajustar las proporciones objetivo. Los niveles 0, 1 y 2 quedan vacíos porque el objetivo les asigna probabilidad nula, y el nivel 4 queda vacío por salto, ya que sería elegido sólo si algún s_k valiese 3 o 4 y G pasa de 2 a 5 sin detenerse allí. La aproximación mejora al aumentar el número de niveles y de píxeles, porque la acumulada se vuelve densa y suave y el procedimiento converge al caso continuo, donde la especificación es exacta.

c. Si el objetivo es uniforme, $p_z(z) = 1/(L-1)$ en el caso continuo, su acumulada es $G(z) = (L-1) \int_0^z dw / (L-1) = z$, esto es la identidad, y el mapeo final queda $z = G^{-1}[T(r)] = T(r)$, que es la ecualización.

El caso típico en que la especificación es preferible es la estandarización de intensidades en resonancia magnética, donde los valores no tienen unidades absolutas, a diferencia de las unidades Hounsfield de la

tomografía. Para comparar cuantitativamente, seguir una lesión en el tiempo o entrenar un clasificador con datos de varios centros, se elige un estudio de referencia y se especifica el histograma de todos los demás contra el suyo. Ecuilizar cada imagen por separado no sirve, porque el objetivo uniforme es el mismo pero la curva resultante depende del histograma particular de cada imagen, de modo que dos estudios con distinta proporción de tejidos reciben curvas distintas y un mismo tejido termina en niveles distintos. La ecualización iguala la forma del histograma y destruye la correspondencia entre nivel de gris y tejido, que es justamente lo que se necesita conservar.

Problema B.2

Un servicio de imagenología necesita comparar cuantitativamente la intensidad de una misma estructura entre estudios de resonancia adquiridos en equipos distintos.

k o q	0	1	2	3	4	5	6	7
n_k (imagen)	2	6	10	18	16	8	3	1
$p_z(z_q)$ (referencia)	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,20	0,25	0,15

- Obtenga el mapeo de especificación completo.
- Construya el histograma resultante, identifique los niveles vacíos y explique la causa de cada uno.
- Señale dos precauciones al elegir la imagen de referencia y describa qué ocurre si la referencia proviene de una anatomía o de una proporción de tejidos distinta.

Solución B.2

a.

r_k	0	1	2	3	4	5	6	7
n_k	2	6	10	18	16	8	3	1
$\hat{F}(r_k)$	0,031	0,125	0,281	0,563	0,813	0,938	0,984	1,000
$7\hat{F}(r_k)$	0,22	0,88	1,97	3,94	5,69	6,56	6,89	7,00
s_k	0	1	2	4	6	7	7	7
$p_z(z_q)$	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,20	0,25	0,15
acumulada	0,05	0,10	0,20	0,30	0,40	0,60	0,85	1,00
$7 \times \text{acum.}$	0,35	0,70	1,40	2,10	2,80	4,20	5,95	7,00
$G(z_q)$	0	1	1	2	3	4	6	7
$z = G^{-1}(s_k)$	0	1	3	5	6	7	7	7

Por ejemplo, para $s_2 = 2$ se tiene $G(2) = 1 < 2$ y $G(3) = 2$, de donde $z = 3$, y para $s_3 = 4$ se tiene $G(4) = 3 < 4$ y $G(5) = 4$, de donde $z = 5$.

b.

z	0	1	2	3	4	5	6	7
obtenido	2	6	0	10	0	18	16	12
objetivo $64p_z$	3,2	3,2	6,4	6,4	6,4	12,8	16,0	9,6

El nivel 7 concentra $n_5 + n_6 + n_7 = 12$ píxeles y los demás reciben el conteo directo de su nivel de origen, con un total de 64.

Los niveles vacíos son el 2 y el 4, con causas distintas. El nivel 2 queda vacío por ****empate****, ya que $G(2) = G(1) = 1$ y ante la igualdad el criterio del menor z selecciona siempre el 1, de modo que el nivel 2 es inalcanzable cualquiera sea el histograma de entrada. El nivel 4 queda vacío por ****salto****, ya que sería elegido únicamente si algún s_k valiese 3, y ningún nivel de la imagen se ecualiza a ese valor.

c. Dos precauciones válidas, entre otras. La referencia debe corresponder a la misma anatomía, la misma secuencia y el mismo campo de visión, para que sus modos representen los mismos tejidos, y debe ser un estudio de buena calidad y libre de artefactos, porque el procedimiento transfiere la forma completa del histograma, artefactos incluidos. También conviene enmascarar el fondo antes de calcular los histogramas, ya que el aire domina el conteo y desplaza toda la transformación, y mantener fija la referencia a lo largo del estudio para que las comparaciones sean consistentes.

Si la referencia proviene de una anatomía o de una proporción de tejidos distinta, la especificación fuerza a la imagen a adoptar proporciones que no le corresponden, comprimiendo o expandiendo tramos completos del rango para hacer coincidir masas de probabilidad que representan tejidos diferentes, e introduce un sesgo sistemático. En un seguimiento longitudinal esto es especialmente grave, ya que un cambio real en el volumen de la lesión modifica el histograma y la normalización lo compensa parcialmente, enmascarando precisamente el efecto que se quería medir.

Bloque C. Filtrado y realce en un solo kernel

Problema C.1

Se define el filtrado *high-boost* como $g = f + k(f - \bar{f})$ con $\bar{f} = f * h$, donde h es el promedio de 3×3 y $f - \bar{f}$ es la máscara de *unsharp masking*.

- Demuestre que la secuencia completa se implementa con una única convolución, indique qué propiedades lo permiten, obtenga w en función de k , escriba la matriz para $k = 2$ y verifique que sus coeficientes suman uno.
- Considere la imagen f de 5×5 cuyas cinco filas son idénticas e iguales a $[20, 30, 40, 80, 80]$. Calcule $\bar{f}$ y la salida g con $k = 2$ en los píxeles $(2, 1)$, $(2, 2)$ y $(2, 3)$, con índices desde cero, verifique el valor de $(2, 2)$ con el kernel único, y explique el resultado de $(2, 1)$ y el artefacto de los otros dos.
- Calcule la respuesta del kernel con $k = 2$ ante un impulso aislado de amplitud A bajo el coeficiente central y bajo un coeficiente vecino. Un pipeline suaviza con h de 3×3 y luego realza con w de 3×3 . Justifique que se reemplaza por una sola convolución, indique el tamaño resultante y calcule la suma de sus coeficientes sin construirlo. Proponga un preprocesamiento mejor.

Solución C.1

- Se usan la linealidad y la propiedad del impulso como elemento neutro, $f * \delta = f$, que permite escribir la imagen como una convolución y reunir los términos bajo un mismo operador.

$$g = (1 + k)f - k(f * h) = (1 + k)(f * \delta) - k(f * h) = f * \underbrace{[(1 + k)\delta - kh]}_w, \quad w = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} -k & -k & -k \\ -k & 9 + 8k & -k \\ -k & -k & -k \end{bmatrix},$$

donde el centro proviene de $9(1 + k) - k = 9 + 8k$. Para $k = 2$ el centro vale 25 y los vecinos -2 , todo dividido por nueve. La suma es $[(9 + 8k) - 8k] / 9 = 1$, es decir la ganancia en continua es unitaria, de modo que una región de intensidad constante no se altera y el filtro actúa sólo sobre las variaciones.

- Como las filas son idénticas, cada ventana contiene tres copias de las mismas tres columnas.

Píxel	f	$\bar{f}$	$f - \bar{f}$	$g = f + 2(f - \bar{f})$
(2, 1)	30	$3(20 + 30 + 40)/9 = 30$	0	30
(2, 2)	40	$3(30 + 40 + 80)/9 = 50$	-10	20
(2, 3)	80	$3(40 + 80 + 80)/9 = 66,67$	13,33	106,67

Con el kernel único en $(2, 2)$, la ventana suma 450 y los ocho vecinos suman $450 - 40 = 410$, de donde:

$$R = \frac{1}{9} [25 \cdot 40 - 2 \cdot 410] = \frac{1000 - 820}{9} = 20,$$

que coincide, como debe ocurrir por la equivalencia de la parte a.

En $(2, 1)$ la salida es igual a la entrada porque allí la imagen es una rampa lineal y el promedio de una rampa sobre una ventana simétrica es el valor del centro. La propiedad determinante no es la pendiente sino la curvatura, ya que el operador es de segunda derivada. En $(2, 2)$ y $(2, 3)$ sí hay curvatura, porque la pendiente pasa de 10 a 40 niveles por columna, y el resultado es un subimpulso a 20, que coincide con el mínimo original, y un sobreimpulso a 106,67, que supera el máximo original de 80. Ése es el halo, que aumenta la nitidez percibida pero introduce estructura inexistente, y que con un realce algo mayor se recortaría por saturación con pérdida irreversible.

- Ante un impulso de amplitud A :

$$R_{\text{centro}} = \frac{9 + 8k}{9} A = 2,78 A, \quad R_{\text{vecino}} = -\frac{k}{9} A = -0,22 A,$$

de modo que el ruido impulsivo se amplifica por 2,78 y queda rodeado de un anillo negativo, convirtiendo un píxel espurio en una estructura de 3×3 con contraste invertido.

La convolución es asociativa, $(f * h) * \mathbf{w} = f * (h * \mathbf{w})$, de modo que basta calcular una vez el kernel compuesto. Su tamaño es 5×5 por la regla del soporte, $m_1 + m_2 - 1 = 3 + 3 - 1 = 5$ en cada dimensión. Como la ganancia en continua es multiplicativa:

$$\sum_i (h * \mathbf{w})_i = \left(\sum_i h_i \right) \left(\sum_i w_i \right) = 1 \cdot 1 = 1.$$

Conviene reemplazar el promedio por un filtro de mediana, que elimina el ruido impulsivo sin desenfocar el borde, o por difusión anisotrópica. El promedio es la peor opción en este pipeline porque atenúa el borde que la segunda etapa intentará realzar, de modo que ambas etapas trabajan una contra la otra.

Problema C.2

El realce por Laplaciano es $g = f - c \nabla^2 f$ con $c > 0$.

a. Obtenga el kernel único $\mathbf{w}$ en función de c , escríbalo para $c = 1$ con cuatro y con ocho vecinos, verifique la suma de coeficientes y explique qué ocurre si se equivoca el signo y se escribe $g = f + c \nabla^2 f$.

b. Considere la imagen de 5×5 cuyas filas son idénticas e iguales a $[10, 20, 30, 70, 70]$. Calcule la salida con $c = 1$ en $(2, 1)$, $(2, 2)$ y $(2, 3)$, interprete los resultados y recalcule los dos últimos con $c = 0,5$.

c. Calcule la amplificación del ruido impulsivo y compárela con la del high-boost con $k = 2$. Para el pipeline que suaviza con h de 3×3 y luego realza con $\mathbf{w}_4$, indique el tamaño del kernel compuesto, la suma de sus coeficientes y calcule su coeficiente central y el de una esquina.

Solución C.2

a. Como el Laplaciano discreto es él mismo una convolución con una máscara fija:

$$g = f * \delta - c(f * \mathbf{L}) = f * \underbrace{(\delta - c\mathbf{L})}_{\mathbf{w}}, \quad \mathbf{w}_4 = \begin{bmatrix} 0 & -c & 0 \\ -c & 1+4c & -c \\ 0 & -c & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w}_4|_{c=1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix},$$

y con la aproximación de ocho vecinos, cuyo coeficiente central es -8 :

$$\mathbf{w}_8|_{c=1} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 9 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

En ambos casos $\sum_i w_i = \sum_i \delta_i - c \sum_i L_i = 1 - c \cdot 0 = 1$, porque los coeficientes de toda máscara de derivada suman cero.

Con el signo equivocado el kernel es $\delta + c\mathbf{L}_4$, con centro $1 - 4c$ y vecinos $+c$. Sus coeficientes siguen sumando uno pero el efecto es el opuesto, ya que para $c \leq 0,25$ ese kernel es exactamente un paso de la ecuación del calor y por lo tanto suaviza en lugar de realzar, y para c mayor produce inestabilidad. El signo del coeficiente central del Laplaciano decide si la operación agudiza o desenfoca.

b. Todas las filas son idénticas, de modo que los vecinos de arriba y de abajo valen lo mismo que el central.

Píxel	centro	vecinos (arriba, abajo, izq., der.)	$R = 5z_5 - \sum z_{\text{vec}}$
(2, 1)	20	20, 20, 10, 30	$100 - 80 = 20$
(2, 2)	30	30, 30, 20, 70	$150 - 150 = 0$
(2, 3)	70	70, 70, 30, 70	$350 - 240 = 110$

En (2, 1) la salida es idéntica a la entrada porque el Laplaciano de una función lineal es nulo, y la rampa atraviesa intacta el operador. En (2, 2) la salida cae a 0, por debajo del mínimo original de 10, y en (2, 3) sube a 110, por encima del máximo original de 70. Es el halo, con la salida de (2, 2) tocando exactamente el extremo inferior del rango, de modo que cualquier realce algo mayor produciría valores negativos que habría que recortar.

Con $c = 0,5$ el kernel tiene centro 3 y vecinos $-0,5$, de donde:

$$R(2, 2) = 3 \cdot 30 - 0,5 \cdot 150 = 15, \quad R(2, 3) = 3 \cdot 70 - 0,5 \cdot 240 = 90.$$

El parámetro c controla la amplitud del halo pero no su ubicación, que la fija la curvatura de la imagen.

c. Un impulso de amplitud A bajo el coeficiente central produce $5A$, y bajo uno de los cuatro vecinos axiales produce $-A$, mientras que en los vecinos diagonales la respuesta es nula porque $\mathbf{w}_4$ no tiene soporte allí. El factor de amplificación es 5, casi el doble del 2,78 del high-boost con $k = 2$. Ambos filtros tienen ganancia unitaria en continua, de modo que la comparación es legítima, aunque c y k no son parámetros equivalentes.

El kernel compuesto es de 5×5 por la regla del soporte y sus coeficientes suman $1 \cdot 1 = 1$. Como h vale $1/9$ sobre un bloque de 3×3 :

$$(h * \mathbf{w})(m, n) = \frac{1}{9} \sum_{i, j \in \{-1, 0, 1\}} \mathbf{w}(m - i, n - j),$$

esto es un noveno de la suma de los coeficientes de $\mathbf{w}$ que caen dentro del bloque de 3×3 centrado en (m, n) . Para el centro, el bloque cubre todo el soporte de $\mathbf{w}$ y:

$$(h * \mathbf{w})(0, 0) = \frac{1}{9} (5 - 4) = \frac{1}{9}.$$

Para una esquina, $(m, n) = (2, 2)$, el bloque cubre los desplazamientos $\{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3\}$ y el único coeficiente posible sería el diagonal $(1, 1)$, que vale cero, de donde $(h * \mathbf{w})(2, 2) = 0$. La esquina nula indica que el kernel compuesto ocupa el cuadrado de 5×5 sin sus cuatro esquinas, huella de que $\mathbf{w}_4$ carece de soporte diagonal, y el centro igual a $1/9$ muestra que el compuesto está lejos de ser un realce, porque el suavizado previo domina.

Bloque D. Difusión anisotrópica y segmentación

Problema D.1

Se desea segmentar una lesión en resonancia magnética con ruido, filtrando con difusión de Perona y Malik y umbralizando con Otsu, usando $g(s) = 1/[1 + (s/\kappa)^2]$ y el esquema explícito del formulario.

- a. Con $\kappa = 20$ y $\Delta t = 0,25$, sobre el perfil $u = [50, 58, 50, 54, 114, 108, 114, 110]$, calcule u_2^1 y u_3^1 , repita u_3^1 para difusión lineal y explique qué hace el filtro en cada uno de los dos píxeles.
- b. El ruido tiene desviación estándar cercana a 5 niveles y el contraste de la lesión es de unos 60. Justifique $\kappa = 20$, indique qué ocurre con $\kappa = 200$ y con $\kappa = 1$, y enuncie la cota de estabilidad.
- c. Suponga dos clases de igual proporción con $\Delta\mu = 40$ y varianza interna común σ_w^2 . Calcule σ_B^2 , σ_W^2 , σ_T^2 y η con $\sigma_w = 12$ y luego con $\sigma_w = 4$. Explique por qué σ_B^2 no cambia bajo difusión anisotrópica pero sí bajo suavizado gaussiano, y qué consecuencia tiene para medir el volumen de la lesión.

Solución D.1

a. Para el índice 2, con $u_2 = 50$, los gradientes son $58 - 50 = 8$ y $54 - 50 = 4$, con $g(8) = 1/1,16 = 0,86$ y $g(4) = 1/1,04 = 0,96$, de donde:

$$u_2^1 = 50 + 0,25 [0,86 \cdot 8 + 0,96 \cdot 4] = 50 + 0,25 [6,90 + 3,85] = 52,69.$$

Para el índice 3, con $u_3 = 54$, los gradientes son $50 - 54 = -4$ y $114 - 54 = 60$, con $g(4) = 0,96$ y $g(60) = 1/10 = 0,10$, de donde:

$$u_3^1 = 54 + 0,25 [0,96 \cdot (-4) + 0,10 \cdot 60] = 54 + 0,25 [-3,85 + 6,00] = 54,54,$$

mientras que con difusión lineal $u_3^1 = 54 + 0,25 [-4 + 60] = 68$, es decir un salto de 14 niveles hacia la lesión en una sola iteración frente a 0,54 del filtro no lineal.

En el índice 2 ambos vecinos están muy por debajo de κ , las difusividades valen casi uno y el filtro suaviza, promediando fluctuaciones que son ruido. En el índice 3 el vecino de la derecha está al otro lado del borde, a tres veces κ , y su contribución se atenúa en un factor diez, de modo que el filtro cierra el flujo a través del borde y el escalón se preserva. El comportamiento determinante para la segmentación posterior es el segundo, porque reducir la varianza interna sin desplazar ni atenuar el escalón es lo que separa los dos modos del histograma.

b. Se tiene $g(5) = 1/1,0625 = 0,94$ y $g(60) = 0,10$, de modo que el ruido se difunde casi sin trabas y el borde unas nueve veces menos. El parámetro queda cómodamente entre las dos escalas presentes, que es el criterio de diseño.

Con $\kappa = 200$ resulta $g(60) = 1/1,09 = 0,92$, casi igual a la difusividad del ruido, y el filtro degenera en difusión lineal. La lesión se desenfoca, aparecen píxeles de transición que rellenan el valle del histograma, la separabilidad cae y el contorno segmentado queda desplazado. Con $\kappa = 1$ resulta $g(5) = 1/26 = 0,04$ y ni siquiera el ruido se difunde, de modo que los modos siguen solapados y la segmentación resulta fragmentada.

La cota es $\Delta t \leq 1/2^d$, esto es 0,5, 0,25 y 0,125 en una, dos y tres dimensiones.

c. Antes del filtrado:

$$\sigma_B^2 = 0,25 \cdot 1600 = 400, \quad \sigma_W^2 = 144, \quad \sigma_T^2 = 544, \quad \eta = \frac{400}{544} = 0,74,$$

y después:

$$\sigma_B^2 = 400, \quad \sigma_W^2 = 16, \quad \sigma_T^2 = 416, \quad \eta = \frac{400}{416} = 0,96.$$

Las medias siguen exactamente donde estaban y sólo se estrechan los modos, en un factor tres en desviación estándar, de modo que el valle pasa de ser poco profundo a estar bien definido y la curva $\sigma_B^2(t)$ pasa de tener un máximo plano a tener un máximo nítido.

El término σ_B^2 depende sólo de las proporciones y de la diferencia de medias. La difusión anisotrópica no transporta masa a través del borde, con lo cual las medias y las proporciones se conservan y ningún píxel cambia de clase. El suavizado gaussiano crea una población de píxeles de transición que reduce la diferencia efectiva de medias y desplaza el contorno, porque un kernel isotrópico contrae las estructuras convexas según su curvatura local. La consecuencia es que con difusión anisotrópica el volumen estimado es insesgado, mientras que con suavizado gaussiano queda sistemáticamente subestimado, con un sesgo que crece al disminuir el tamaño de la lesión, que es cuando medir bien importa más.

Problema D.2

a. Considere el vecindario siguiente, con el píxel central justo al interior del borde de la lesión, que es la estructura brillante a la derecha, y $\Delta t = 0,25$.

$$\begin{bmatrix} \cdot & 30 & \cdot \\ 28 & 30 & 90 \\ \cdot & 36 & \cdot \end{bmatrix}$$

Calcule el valor actualizado con $\kappa = 20$, repítalo con difusión lineal y con $\kappa = 200$, y explique el último resultado.

b. Enuncie las condiciones sobre g , explique qué ocurre con la transición cuando $|\nabla u| > \kappa$ usando el flujo $\Phi(s) = s g(s)$, y compare la difusión anisotrópica con el filtro de mediana como preprocesamiento.

c. Con $\omega_1 = 0,8$, $\omega_2 = 0,2$ y $\Delta\mu = 30$, calcule η con $\sigma_w = 15$ y luego con $\sigma_w = 5$. Un suavizado gaussiano lleva también la varianza interna a $\sigma_w = 5$ pero reduce la diferencia de medias a $\Delta\mu = 24$. Calcule η en ese caso y elija el preprocesamiento para medir el volumen de la lesión.

Solución D.2

a. Con $\kappa = 20$,

Vecino	$\nabla_p u$	$g(\nabla_p u)$	$g \nabla_p u$
arriba	0	$1/(1+0) = 1,00$	0,00
abajo	6	$1/(1+0,09) = 0,92$	5,50
izquierda	-2	$1/(1+0,01) = 0,99$	-1,98
derecha	60	$1/(1+9) = 0,10$	6,00
suma			9,52

$$u^1 = 30 + 0,25 \cdot 9,52 = 32,38.$$

Con difusión lineal, $u^1 = 30 + 0,25 [0 + 6 - 2 + 60] = 46$, es decir un salto de 16 niveles gobernado por el vecino brillante, que aporta 60 de los 64 del total y que es justamente la información que no debería usarse.

Con $\kappa = 200$ se tiene $g(6) = 1,00$, $g(2) = 1,00$ y $g(60) = 1/1,09 = 0,92$, de donde

$$u^1 = 30 + 0,25 [0 + 6,00 - 2,00 + 55,05] = 30 + 14,76 = 44,76,$$

prácticamente el resultado de la difusión lineal. La razón es que κ debe compararse con el contraste del borde, y 200 es más de tres veces mayor que los 60 niveles del escalón, de modo que el filtro clasifica el borde de la lesión como ruido y difunde libremente a través de él. Iterando con ese valor, el borde se desdibuja, el valle del histograma se rellena, la separabilidad cae y el contorno segmentado queda desplazado.

b. La función g debe ser no negativa, monótonamente decreciente, con $g(0) = 1$ y $g(s) \rightarrow 0$ cuando $s \rightarrow \infty$.

El flujo $\Phi(s) = s g(s)$ tiene derivada nula en $s = \kappa$, de modo que crece hasta allí y decrece después. En una dimensión la ecuación se escribe como la derivada espacial del flujo y el comportamiento local depende del signo de Φ' . Para $|\nabla u| < \kappa$ el proceso difunde hacia adelante y suaviza, y para $|\nabla u| > \kappa$ la pendiente es

negativa y el proceso se comporta localmente como difusión inversa, que agudiza la transición y aumenta el contraste local. Antes de segmentar esto es conveniente porque el filtro no sólo preserva el borde sino que lo refuerza, empujando los valores intermedios hacia uno u otro lado, con lo cual el histograma se vuelve más bimodal y el umbral queda mejor definido.

La mediana es preferible frente a ruido impulsivo, porque descarta los valores extremos siempre que sean minoría en la ventana, cosa que la difusión no logra, ya que un impulso presenta un gradiente enorme y el filtro lo interpreta como un borde que debe preservar. La difusión anisotrópica es preferible frente a ruido aditivo distribuido, de tipo gaussiano, porque promedia selectivamente a lo largo de las regiones sin cruzar los bordes y sin destruir estructuras finas, mientras que la mediana elimina cualquier estructura más delgada que la mitad de la ventana sin importar su contraste.

c. Antes del filtrado:

$$\sigma_B^2 = 0,16 \cdot 900 = 144, \quad \sigma_W^2 = 225, \quad \sigma_T^2 = 369, \quad \eta = \frac{144}{369} = 0,39,$$

valor bajo en parte porque el desbalance ya penaliza la separabilidad, dado que $\omega_1\omega_2 = 0,16$ está por debajo del máximo 0,25. Con difusión anisotrópica:

$$\sigma_B^2 = 144, \quad \sigma_W^2 = 25, \quad \sigma_T^2 = 169, \quad \eta = \frac{144}{169} = 0,85,$$

y con suavizado gaussiano:

$$\sigma_B^2 = 0,16 \cdot 576 = 92,16, \quad \sigma_W^2 = 25, \quad \sigma_T^2 = 117,16, \quad \eta = \frac{92,16}{117,16} = 0,79.$$

El gaussiano también mejora respecto del punto de partida pero queda por debajo, porque compra la reducción de la varianza interna al precio de acercar las medias. Para medir el volumen la elección es la difusión anisotrópica, y el argumento decisivo no es el valor de η sino el sesgo, ya que el gaussiano desplaza el contorno y subestima sistemáticamente el volumen, mientras que la difusión anisotrópica conserva las proporciones y entrega una estimación insesgada.

Parte IV. Problemas propuestos

Se entrega sólo la respuesta final. El desarrollo es parte del ejercicio.

1. Con ventana $W = 350$ HU y nivel $L_v = 40$ HU, calcule s para $r = -200, 40$ y 215 HU. *Respuesta.* Extremos -135 y 215 , pendiente $0,729$, valores $0, 128$ y 255 .
2. Para la ley de potencia con $\gamma = 2$, trabajando en unidades normalizadas $\hat{r} \in [0, 1]$, calcule la ganancia local en $\hat{r} = 0,25$ y en $\hat{r} = 0,75$, e indique qué tramo se expande. *Respuesta.* $0,50$ y $1,50$, se expande el tramo claro.
3. Ecualice el histograma $n_k = [16, 16, 16, 16, 0, 0, 0, 0]$ con $N = 64$ y $L = 8$, y comente la forma del resultado. *Respuesta.* $s_k = [2, 4, 5, 7, -, -, -, -]$, con 16 píxeles en cada uno de los niveles 2, 4, 5 y 7. Un histograma uniforme sobre medio rango se estira sobre el rango completo pero sigue siendo uniforme y sigue teniendo cuatro niveles ocupados, porque ningún nivel puede dividirse.
4. Escriba el kernel high-boost con $k = 0,5$ y verifique su ganancia en continua. *Respuesta.* Centro $13/9$, vecinos $-0,5/9$, suma 1.
5. Aplique el kernel $\mathbf{w}_4$ con $c = 1$ a una imagen constante de valor c_0 con un único impulso aditivo de amplitud A . *Respuesta.* $c_0 + 5A$ en el impulso, $c_0 - A$ en los cuatro vecinos axiales y c_0 en el resto.
6. Evalúe g_1 con $\kappa = 5$ y $|\nabla u| = 15$, y luego con $\kappa = 15$ y $|\nabla u| = 15$. *Respuesta.* $0,10$ y $0,50$. Conviene recordar que $g_1(\kappa) = 1/2$ siempre.
7. Con dos clases de igual proporción, $\Delta\mu = 20$ y $\sigma_w = 10$, calcule η , y repita con $\sigma_w = 5$. *Respuesta.* $\eta = 100/200 = 0,50$ y $\eta = 100/125 = 0,80$.
8. Un compañero implementa Perona y Malik en dos dimensiones con $\Delta t = 0,3$ para avanzar más rápido. Indique qué observará. *Respuesta.* Se viola la cota $\Delta t \leq 0,25$, de modo que el patrón alternante $(-1)^{m+n}$ se amplifica en cada iteración y la solución explota en pocas decenas de pasos, aunque las primeras iteraciones puedan parecer normales.